

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	:	123240154 123240171
NAMA	:	Munadhil Mutawakkil Mufid Dhmarjati Kusuma
PLUG	:	IF-I
NAMA ASISTEN	:	Hawla Khufyatul Qolbu Khatama Putra

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Munadhil Mutawakkil

123240154

Mufid Dhmarjati Kusuma

123240171

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Hawla Khufyatul Qolbu
NIM. 123240021

Khatama Putra
NIM. 123240053

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul Pemilihan Kamera Digital untuk Kebutuhan Traveling atau Vlog. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 27 Mei 2026

Penyusun 1,



Munadhil Mutawakkil

NIM. 123240154

Penyusun 2,



Mufid Dhmarjati Kusuma

NIM. 123240171

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir.....	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1. Dasar Teori.....	3
2.2. Skenario Kasus & Dataset.....	4
2.3. Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan.....	6
2.4. Perhitungan & Algoritma.....	7
2.5. Implementasi & Tampilan Sistem.....	8
BAB III JADWAL Pengerjaan DAN PEMBAGIAN TUGAS.....	41
3.1. Jadwal Pengerjaan.....	41
3.2. Pembagian Tugas.....	41
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	42
4.1. Kesimpulan.....	42
4.2. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, tren *traveling* dan pembuatan konten video blog (*vlog*) berkembang sangat pesat. Bagi para pelancong maupun pembuat konten (*content creator*), kamera digital bukan lagi sekadar alat dokumentasi, melainkan aset utama untuk menghasilkan karya visual yang berkualitas. Namun, pesatnya perkembangan teknologi justru melahirkan tantangan baru di pihak konsumen.

Saat ini, pasar dibanjiri oleh ratusan model kamera dengan berbagai spesifikasi teknis yang kompleks. Calon pembeli sering kali dihadapkan pada dilema dalam menimbang berbagai faktor, seperti mencari titik temu antara harga yang terjangkau (*Price*), bobot yang ringan agar mudah dibawa bepergian (*Weight*), ukuran yang ringkas (*Dimensions*), hingga kualitas ketajaman gambar (*Effective pixels*). Banyaknya pilihan ini kerap memicu fenomena *paradox of choice*, dimana konsumen justru merasa bingung, ragu, dan pada akhirnya berisiko salah membeli kamera yang tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik mobilitas mereka.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pendekatan manual dalam membandingkan spesifikasi satu per satu sudah tidak lagi efisien. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang mampu bertindak layaknya asisten pintar. Proyek akhir ini menawarkan solusi dengan membangun sebuah SPK berbasis *web* menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Pemilihan metode AHP sangat ideal karena mampu mengadopsi cara berpikir manusia yang membandingkan berbagai kriteria secara berpasangan dan logis. Dengan sistem ini, pengguna dapat menentukan sendiri kriteria mana yang paling prioritas bagi gaya *traveling* mereka, dan sistem akan mengolahnya menjadi rekomendasi model kamera yang paling optimal dan objektif.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan yang ingin dicapai dalam proyek akhir ini adalah:

- A. Membangun sebuah aplikasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) interaktif yang dapat membantu masyarakat, khususnya *traveler* dan *vlogger*, dalam memilih kamera digital secara mudah dan terarah.
- B. Menerapkan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) untuk menghitung bobot prioritas dari berbagai kriteria kamera (seperti harga, bobot, dimensi, resolusi, dan fitur *zoom*) secara konsisten.
- C. Menghasilkan sistem rekomendasi yang dinamis, di mana sistem mampu merangking alternatif kamera terbaik berdasarkan preferensi dan kebutuhan spesifik masing-masing pengguna.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Implementasi dari proyek Sistem Pendukung Keputusan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

A. Bagi Pengguna (Traveler/Vlogger)

Memberikan kemudahan, menghemat waktu riset, dan menghilangkan kebingungan dalam memilih perlengkapan kamera. Pengguna mendapatkan rekomendasi yang objektif, transparan, dan sesuai dengan anggaran serta prioritas kenyamanan mereka saat bepergian.

B. Bagi Pelaku Bisnis Ritel / E-Commerce

Sistem ini berpotensi untuk diintegrasikan sebagai fitur "Asisten Belanja Pintar" pada platform toko elektronik. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman berbelanja konsumen, membantu toko merekomendasikan produk yang tepat sasaran, serta mengurangi angka retur atau ketidakpuasan pelanggan akibat salah beli barang.

C. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Menjadi referensi praktis mengenai penerapan algoritma pengambilan keputusan (metode AHP) yang diimplementasikan ke dalam antarmuka aplikasi *web* yang ramah pengguna, modern, dan mudah dipahami oleh masyarakat awam.

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Dasar Teori

Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) ini mengimplementasikan pendekatan arsitektur hibrida, yaitu dengan menggabungkan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Simple Additive Weighting* (SAW). Pendekatan kombinasi ini dipilih guna mengatasi kompleksitas komputasi jika hanya menggunakan AHP murni pada jumlah alternatif yang masif.

A. Analytic Hierarchy Process (AHP)

Metode AHP pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty (1980) sebagai algoritma pengambilan keputusan yang komprehensif untuk memecahkan masalah multikriteria. Keunggulan utama dari AHP adalah kemampuannya dalam mengkuantifikasi penilaian subjektif manusia melalui matriks perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) menggunakan Skala Saaty yang bernilai 1 hingga 9. Dalam skenario hibrida ini, AHP secara khusus ditugaskan untuk memetakan preferensi pengguna dan mencari bobot prioritas dari setiap kriteria. Dalam membangun Sistem Pendukung Keputusan, proses penentuan prioritas menggunakan metode AHP dimulai dari perumusan masalah yaitu proses untuk menentukan kriteria dan alternatif dari penyeleksian (Prasetyo, 2018). Salah satu tahapan mutlak dalam AHP adalah pengujian konsistensi logika dari input pengguna. Pengukuran ini dimaksudkan agar dapat diketahui konsistensi jawaban yang akan berpengaruh kepada kesalahan hasil (Prasetyo, 2018).

Salah satu syarat mutlak dalam AHP adalah pengujian konsistensi logika dari input pengguna. Saaty (1980) menetapkan bahwa indeks konsistensi dihitung melalui rumus *Consistency Index* (CI):

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

Di mana λ_{max} adalah nilai eigen terbesar (maksimal) dari matriks, dan n adalah ukuran ordo matriks atau jumlah kriteria. Validitas pembobotan tersebut kemudian diuji dengan menghitung *Consistency Ratio* (CR):

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Nilai *RI* (*Random Index*) adalah nilai rata-rata konsistensi acak yang sudah ditetapkan secara baku. Menurut Saaty, perbandingan berpasangan dianggap valid, rasional, dan dapat diterima jika nilai $CR < 0.1$. Bobot kriteria (*eigen vector*) yang lolos uji inilah yang kemudian diteruskan ke dalam metode SAW.

B. Simple Additive Weighting (SAW)

Metode SAW merupakan bagian dari Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang digunakan untuk membantu menentukan keputusan berdasarkan data alternatif dan data kriteria (Rahayu & Sindar, 2022). Algoritma dasar SAW bertumpu pada konsep penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua kriteria. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada (Rahayu & Sindar, 2022). Langkah krusial dalam SAW adalah proses normalisasi matriks keputusan (R) agar seluruh nilai pada atribut teknis kamera berada dalam skala yang sepadan. Sesuai prinsip SAW, kriteria dibagi menjadi dua sifat dasar:

- **Atribut Keuntungan (*Benefit*):** Kriteria yang apabila nilainya semakin besar, maka semakin menguntungkan pengambil keputusan. Rumus normalisasinya adalah:

$$R_{ij} = \frac{X_{ij}}{\max_i(X_{ij})}$$

- **Atribut Biaya (*Cost*):** Kriteria yang apabila nilainya semakin kecil justru lebih ideal. Rumus normalisasinya adalah:

$$R_{ij} = \frac{\min_i(X_{ij})}{X_{ij}}$$

Setelah nilai matriks dinormalisasi (R), sistem akan menghitung nilai preferensi akhir (V_i) dengan cara mengalikan nilai normalisasi tersebut dengan bobot kriteria (W_i) yang sebelumnya telah dihasilkan oleh algoritma AHP:

$$V_i = \sum_{j=1}^n W_j \cdot R_{ij}$$

Alternatif kamera yang memperoleh skor preferensi (V_i) tertinggi akan direkomendasikan sebagai pilihan terbaik bagi pengguna.

2.2. Skenario Kasus & Dataset

Berikut ini adalah rincian mengenai skenario permasalahan yang diangkat beserta dataset yang digunakan sebagai fondasi perhitungan pada sistem:

A. Skenario Kasus

Pemilihan kamera digital untuk kebutuhan *traveling* dan *vlogging* sering kali menghadirkan dilema spesifikasi (*trade-off*) bagi calon pembeli. Sebagai contoh, sebuah kamera dengan resolusi tinggi dan jangkauan *zoom* yang jauh umumnya memiliki bobot yang berat, dimensi yang besar, dan harga yang mahal, sehingga

kurang ideal untuk mobilitas tinggi di luar ruangan. Sebaliknya, kamera yang ringan dan terjangkau mungkin menuntut kompromi pada kualitas ketajaman gambar atau kecepatan fokus.

Pengambil keputusan dalam skenario kasus ini adalah konsumen akhir, khususnya para kreator konten (*content creator*), *vlogger*, pelancong (*traveler*), maupun masyarakat umum yang membutuhkan perangkat dokumentasi portabel. Tujuan akhir dari skenario ini adalah menyediakan sebuah instrumen cerdas yang mampu menghitung secara matematis berbagai variabel spesifikasi yang membingungkan tersebut. Dengan membandingkan tingkat prioritas kriteria yang diinginkan pengguna, sistem akan mengeksekusi perhitungan dan menyajikan hasil akhir berupa daftar peringkat (*Top N*) rekomendasi kamera digital yang paling rasional, objektif, dan relevan dengan preferensi personal masing-masing pengguna.

B. Dataset

Untuk menghasilkan rekomendasi yang akurat dan berbasis fakta lapangan, sistem ini menggunakan himpunan data (*dataset*) sekunder berupa spesifikasi teknis kamera digital yang bersumber dari *platform* repositori data sains publik, Kaggle. Dataset ini menyimpan rekam jejak spesifikasi dari berbagai model kamera digital yang dirilis oleh berbagai merek terkemuka di industri fotografi global.

Sebelum diintegrasikan ke dalam perhitungan algoritma *Simple Additive Weighting*(SAW), dataset mentah dari Kaggle tersebut telah melalui tahap pra-pemrosesan *data(data cleaning)* dan disimpan sebagai *camera_dataset_cleaned.csv*. Tahap pembersihan ini sangat krusial dan mencakup penghapusan baris data yang tidak lengkap (*missing values*) pada atribut numerik utama, serta mengeliminasi kolom spesifikasi yang tidak relevan dengan parameter penilaian komputasi.

Di dalam dataset yang telah siap olah tersebut, terdapat 12 atribut operasional yang dijadikan *pool* kriteria penilaian. Seluruh atribut ini telah diklasifikasikan ke dalam dua sifat utama keputusan, yaitu:

- **Atribut Biaya (*Cost*):** *Price* (harga beli yang telah dikonversi ke dalam mata uang Rupiah), *Weight* (bobot fisik kamera termasuk baterai), *Dimensions* (ukuran dimensi bodi), *Zoom wide (W)*, *Normal focus range*, dan *Macro focus range*.
- **Atribut Keuntungan (*Benefit*):** *Zoom tele (T)*, *Effective pixels* (resolusi sensor utama), *Max resolution*, *Low resolution*, *Storage included* (kapasitas memori internal bawaan), dan *Release date* (tahun rilis produk).

Data dari atribut-atribut terstruktur inilah yang membentuk matriks keputusan awal. Matriks ini kemudian dinormalisasi dan dikalikan dengan bobot preferensi pengguna yang didapat dari AHP untuk menghasilkan skor kelayakan mutlak pada setiap model kamera di dalam sistem.

2.3. Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

Berikut ini adalah penjabaran mengenai pemodelan data yang diterapkan di dalam sistem, yang mencakup penetapan skala penilaian subjektif, klasifikasi kriteria objektif, serta contoh data alternatif yang digunakan.

A. Skala Penilaian (AHP)

Dalam proses pencarian bobot prioritas kriteria, sistem memodelkan penilaian preferensi pengguna menggunakan Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan Saaty (1-9). Skala ini ditranslasikan ke dalam antarmuka sistem agar pengguna dapat memilih tingkat dominasi suatu kriteria terhadap kriteria lainnya dengan acuan sebagai berikut:

- Nilai 1: Kedua kriteria sama pentingnya.
- Nilai 3: Kriteria pertama sedikit lebih penting.
- Nilai 5: Kriteria pertama secara jelas lebih penting.
- Nilai 7: Kriteria pertama sangat lebih penting.
- Nilai 9: Kriteria pertama mutlak paling penting.
- Nilai 2, 4, 6, 8: Nilai pertengahan untuk penilaian yang ragu-ragu.
- Pecahan ($1/2$ hingga $1/9$): Berlaku kebalikannya, jika kriteria pembandingan di sisi kanan dirasa lebih penting.

B. Daftar Kriteria Penilaian

Sistem mewajibkan pengguna untuk memilih tepat 5 kriteria utama dari 12 atribut yang tersedia di dataset. Untuk keperluan pemodelan dan perhitungan sampel pada laporan ini, ditetapkan 5 kriteria beserta sifatnya sebagai berikut:

1. Kriteria Biaya (*Cost*):
 - K1 - Price (Harga): Semakin murah, semakin ramah anggaran.
 - K2 - Weight (Berat): Semakin ringan, semakin cocok untuk *traveling*.
 - K3 - Dimensions (Dimensi): Semakin kecil ukurannya, semakin ringkas dibawa.
2. Kriteria Keuntungan (*Benefit*):
 - K4 - Effective pixels (Resolusi): Semakin tinggi megapiksel, gambar semakin tajam.
 - K5 - Zoom tele (Jangkauan Zoom): Semakin besar angkanya, semakin jauh kemampuan potretnya.

C. Alternatif dan Data Sampel

Alternatif keputusan merupakan model-model kamera digital yang di filter dari dataset. Sebagai gambaran perhitungan, berikut adalah sampel sederhana yang terdiri dari 3 alternatif kamera beserta nilai spesifikasi riilnya untuk kelima kriteria di atas:

Alternatif	K -Price	K2-Weight	K3-Dimensions	K4-Effective	K5-Zoom T
Canon PowerShot A10	2.479.621	375	110 mm	1 mp	35 mm
Canon	3.549.961	175	90 mm	6 mp	105 mm

PowerShot SD630					
Fujifilm FinePix A400 Zoom	3.014.791	170	93 mm	4	114

2.4. Perhitungan & Algoritma

Secara umum, sistem ini mengeksekusi rekomendasi melalui alur algoritma hibrida AHP-SAW yang dibagi ke dalam enam langkah matematis berurutan:

A. Langkah 1: Konfigurasi Kriteria dan Alternatif

Sistem pertama-tama menginisialisasi parameter komputasi dengan membaca 5 kriteria yang dipilih oleh pengguna beserta batasan alternatif kamera (berdasarkan filter tahun dan rentang harga) dari dataset utama.

B. Langkah 2: Membentuk Matriks Perbandingan Berpasangan (AHP)

Berdasarkan input preferensi pengguna di antarmuka skala Saaty, sistem menyusun sebuah matriks persegi berukuran 5x5. Jika pengguna menilai K1 lebih penting dari K2 dengan nilai 5, maka sel (K1, K2) berisi angka 5, sedangkan sel kebalikannya (K2, K1) secara otomatis diisi dengan angka pecahan 1/5.

C. Langkah 3: Menghitung Bobot Prioritas & Uji Konsistensi (AHP)

Matriks yang telah terbentuk kemudian dinormalisasi dengan membagi setiap nilai sel dengan jumlah total pada kolomnya masing-masing. Sistem kemudian mencari rata-rata dari setiap baris matriks normalisasi tersebut untuk mendapatkan nilai vektor eigen (*eigen vector*), yang secara fungsional berperan sebagai persentase Bobot Prioritas Kriteria. Sebelum bobot ini diteruskan ke algoritma SAW, sistem melakukan kalkulasi *Consistency Ratio* (CR). Jika nilai CR melebihi batas toleransi 0.1, proses akan dihentikan dan sistem akan meminta pengguna meninjau ulang input perbandingannya.

D. Langkah 4: Membentuk Matriks Keputusan (SAW)

Setelah bobot prioritas terverifikasi valid, sistem beralih ke dataset kamera. Sistem mengekstrak nilai spesifikasi mentah dari alternatif yang ada (seperti contoh pada tabel sampel di sub-bab sebelumnya) dan menyusunnya menjadi Matriks Keputusan murni.

E. Langkah 5: Normalisasi Matriks Keputusan (SAW)

Sistem menormalisasi matriks keputusan agar seluruh rentang satuan (seperti Rupiah, milimeter, dan gram) berubah menjadi skala rasio 0 hingga 1. Aturan normalisasinya berjalan otomatis:

- Jika kriteria bersifat *Benefit* (misal: Resolusi), nilai spesifikasi kamera akan dibagi dengan nilai spesifikasi paling tinggi (*maksimal*) di antara semua kamera.

- Jika kriteria bersifat *Cost* (misal: Harga), nilai spesifikasi paling rendah (*minimal*) di antara semua kamera akan dibagi dengan nilai spesifikasi kamera yang sedang dihitung.

F. Langkah 6: Perhitungan Skor Akhir dan Perangkingan(SAW)

Pada tahap akhir, sistem mengeksekusi perhitungan preferensi dengan mengalikan setiap elemen pada Matriks Keputusan yang telah dinormalisasi (R) dengan nilai Bobot Prioritas (W) yang didapatkan dari algoritma AHP. Hasil perkalian dari seluruh kriteria tersebut kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan **Skor Akhir** atau Nilai Preferensi (V). Alternatif kamera kemudian diurutkan berdasarkan nilai V dari yang terbesar hingga terkecil, di mana sistem akan menampilkan rekomendasi peringkat terbaik (*Top N*) kepada pengguna.

2.5. Implementasi & Tampilan Sistem

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as mticker
import matplotlib.patches as mpatches
from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap
import matplotlib.path as mpath

st.set_page_config(
    page_title="SPK Kamera - AHP",
    layout="wide",
    page_icon="📷",
    initial_sidebar_state="expanded",
)

st.markdown("""
<style>
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@700;
800&family=DM+Sans:ital,wght@0,300;0,400;0,500;0,600;1,400&family=DM+Mono
:wght@400;500&display=swap');

:root {
    --navy: #0a1628;
    --navy2: #112040;
    --navy3: #1a3060;
    --accent: #3b82f6;
    --accent2: #60a5fa;
    --gold: #f59e0b;
    --surface: #f8f9fc;
    --card: #ffffff;
    --border: #e2e8f0;
    --text: #0f172a;
    --muted: #64748b;
    --success: #10b981;
    --danger: #ef4444;
}
```

```

html, body, [class*="css"] {
    font-family: 'DM Sans', sans-serif;
    color: var(--text);
}

/*Sidebar*/
section[data-testid="stSidebar"] {
    background: var(--navy) !important;
    border-right: 1px solid rgba(59,130,246,0.15);
}
section[data-testid="stSidebar"] * {
    color: #c8d6f0 !important;
}
section[data-testid="stSidebar"] hr {
    border-color: rgba(255,255,255,0.08) !important;
}

/*Main BG */
.stApp {
    background: var(--surface);
}
.main .block-container {
    padding: 2.5rem 2.8rem 3rem;
    max-width: 1280px;
}

/* Page Header */
.page-header {
    background: linear-gradient(135deg, var(--navy) 0%, var(--navy3) 100%);
    border-radius: 16px;
    padding: 2rem 2.4rem;
    margin-bottom: 2rem;
    position: relative;
    overflow: hidden;
}
.page-header::before {
    content: '';
    position: absolute;
    top: -60px;
    right: -60px;
    width: 220px; height: 220px;
    border-radius: 50%;
    background: rgba(59,130,246,0.12);
}
.page-header::after {
    content: '';
    position: absolute;
    bottom: -40px; left: 30%;
    width: 140px; height: 140px;
    border-radius: 50%;
    background: rgba(245,158,11,0.08);
}
.page-header h1 {
    font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;
    font-size: 2rem;
    font-weight: 800;
    color: #ffffff;
    margin: 0;
}

```

```

    line-height: 1.15;
    position: relative;
    z-index: 1;
}
.page-header p {
    font-size: 0.9rem;
    color: rgba(200,214,240,0.85);
    margin: 0.5rem 0 0;
    position: relative;
    z-index: 1;
}
.page-header .badge {
    display: inline-block;
    background: rgba(59,130,246,0.25);
    border: 1px solid rgba(59,130,246,0.4);
    color: #93c5fd !important;
    font-size: 0.72rem;
    font-weight: 600;
    letter-spacing: 0.08em;
    text-transform: uppercase;
    padding: 3px 10px;
    border-radius: 20px;
    margin-bottom: 0.7rem;
}

/* Nav Buttons (sidebar)*/
.nav-btn {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 10px;
    background: transparent;
    border: none;
    border-radius: 10px;
    padding: 0.7rem 1rem;
    width: 100%;
    text-align: left;
    cursor: pointer;
    font-family: 'DM Sans', sans-serif;
    font-size: 0.88rem;
    font-weight: 500;
    color: #8da8d4;
    transition: all 0.18s ease;
    margin-bottom: 4px;
}
.nav-btn:hover { background: rgba(59,130,246,0.12); color: #ffffff; }
.nav-btn.active {
    background: linear-gradient(135deg, rgba(59,130,246,0.25),
    rgba(96,165,250,0.15));
    color: #ffffff !important;
    border: 1px solid rgba(59,130,246,0.3);
}
.nav-icon { font-size: 1rem; }

/* Metric Cards*/
.metric-card {
    background: var(--card);
    border: 1px solid var(--border);

```

```

    border-radius: 14px;
    padding: 1.4rem 1.6rem;
    box-shadow: 0 2px 8px rgba(10,22,40,0.06);
    transition: transform 0.2s, box-shadow 0.2s;
}
.metric-card:hover {
    transform: translateY(-2px);
    box-shadow: 0 6px 20px rgba(10,22,40,0.1);
}
.metric-card .label {
    font-size: 1.0rem;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.1em;
    color: var(--muted);
    font-weight: 600;
    margin-bottom: 0.5rem;
}
.metric-card .value {
    font-family: 'Syne', sans-serif;
    font-size: 2rem;
    font-weight: 800;
    color: var(--navy);
    line-height: 1;
}

/* Section Heading */
.section-heading {
    font-family: 'Syne', sans-serif;
    font-size: 0.75rem;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.14em;
    color: var(--muted);
    font-weight: 700;
    border-bottom: 2px solid var(--border);
    padding-bottom: 0.6rem;
    margin: 2rem 0 1.2rem;
}

/* Search Box */
.stTextInput > div > div > input {
    background: #fff !important;
    border: 2px solid var(--accent) !important;
    border-radius: 10px !important;
    color: var(--text) !important;
    font-size: 0.9rem !important;
    padding: 0.6rem 1rem !important;
    box-shadow: 0 0 0 3px rgba(59,130,246,0.12) !important;
    transition: box-shadow 0.2s;
}
.stTextInput > div > div > input:focus {
    box-shadow: 0 0 0 4px rgba(59,130,246,0.22) !important;
}
.stTextInput label {
    font-size: 0.82rem !important;
    font-weight: 600 !important;
    color: var(--navy) !important;
    letter-spacing: 0.02em;
}

```

```

/* Dataframe table header */
.stDataFrame thead th {
  background: var(--navy) !important;
  color: #ffffff !important;
  font-family: 'Syne', sans-serif !important;
  font-weight: 700 !important;
  font-size: 0.78rem !important;
  letter-spacing: 0.06em !important;
  text-transform: uppercase;
  padding: 10px 14px !important;
  border: none !important;
}
.stDataFrame tbody tr:nth-child(even) {
  background: #f1f5fd !important;
}
.stDataFrame tbody tr:hover {
  background: #dbeafe !important;
}
.stDataFrame {
  border-radius: 12px !important;
  overflow: hidden;
  border: 1px solid var(--border) !important;
  box-shadow: 0 2px 10px rgba(10,22,40,0.07);
}

/* Expander */
.streamlit-expanderHeader {
  background: linear-gradient(135deg, var(--navy) 0%, var(--navy2)
100%) !important;
  border-radius: 12px !important;
  color: #ffffff !important;
  font-family: 'Syne', sans-serif !important;
  font-weight: 700 !important;
  font-size: 0.9rem !important;
  letter-spacing: 0.03em;
  border: none !important;
  padding: 1rem 1.4rem !important;
}
.streamlit-expanderHeader p { color: #ffffff !important; }
.streamlit-expanderContent {
  background: #f0f5ff !important;
  border: 1px solid rgba(59,130,246,0.2) !important;
  border-top: none !important;
  border-radius: 0 0 12px 12px !important;
  padding: 1rem 1.4rem !important;
}

/* Selectbox */
.stSelectbox label {
  font-size: 0.8rem !important;
  font-weight: 600 !important;
  color: var(--navy) !important;
}
.stSelectbox > div > div {
  border-radius: 8px !important;
  border: 1px solid var(--border) !important;
}

/* Slider */

```



```

.stSlider label {
  font-size: 0.8rem !important;
  font-weight: 600 !important;
  color: var(--navy) !important;
}
.stSlider [data-baseweb="slider"] div[role="slider"] {
  background: var(--accent) !important;
}

/* Number Input */
.stNumberInput label {
  font-size: 0.8rem !important;
  font-weight: 600 !important;
  color: var(--navy) !important;
}

/* Button*/
.stButton > button, .stDownloadButton > button {
  background: linear-gradient(135deg, var(--navy) 0%, var(--navy3)
100%) !important;
  color: #ffffff !important;
  border: none !important;
  border-radius: 10px !important;
  padding: 0.72rem 2.2rem !important;
  font-family: 'Plus Jakarta Sans', 'Syne', sans-serif !important;
  font-weight: 700 !important;
  font-size: 0.9rem !important;
  letter-spacing: 0.05em;
  transition: all 0.2s ease !important;
  box-shadow: 0 4px 14px rgba(10,22,40,0.25) !important;
}
.stButton > button:hover, .stDownloadButton > button:hover {
  transform: translateY(-1px) !important;
  box-shadow: 0 6px 20px rgba(10,22,40,0.35) !important;
  background: linear-gradient(135deg, #1a3060 0%, #2a4a80 100%)
!important;
}

/* Alerts */
.stSuccess {
  background: linear-gradient(135deg, #f0fdf4, #dcfce7) !important;
  border: 1px solid #86efac !important;
  border-radius: 10px !important;
  color: #166534 !important;
}
.stError {
  background: linear-gradient(135deg, #fef2f2, #fee2e2) !important;
  border: 1px solid #fca5a5 !important;
  border-radius: 10px !important;
  color: #991b1b !important;
}

/* CR Pill */
.cr-pill {
  display: inline-block;
  font-family: 'DM Mono', monospace;
  font-size: 0.8rem;
  padding: 0.3rem 0.9rem;
  border-radius: 20px;

```

```

        font-weight: 500;
    }
    .cr-good { background: #dcfce7; color: #166534; border: 1px solid #86efac;
    }
    .cr-bad { background: #fee2e2; color: #991b1b; border: 1px solid #fca5a5;
    }

    /* Info Box */
    .info-box {
        background: var(--card);
        border: 1px solid var(--border);
        border-radius: 12px;
        padding: 1.5rem 1.8rem;
        margin-bottom: 1rem;
        box-shadow: 0 1px 6px rgba(10,22,40,0.05);
    }

    /* Divider */
    .divider { height: 1px; background: var(--border);
    margin: 2rem 0; }

    /* Highlight Box */
    .highlight-box {
        background: linear-gradient(135deg, #eff6ff, #dbeafe);
        border: 1px solid #93c5fd;
        border-radius: 12px;
        padding: 1.2rem 1.6rem;
        margin-bottom: 1rem;
    }

    /* Profile Detail */
    .profile-detail { font-size: 0.86rem;
    color: #374151; line-height: 2.1; }
    .profile-detail strong {
        color: var(--navy);
        font-weight: 600;
        min-width: 140px;
        display: inline-block;
    }

    /* Multiselect */
    .stMultiSelect label {
        font-size: 0.82rem !important;
        font-weight: 600 !important;
        color: var(--navy) !important;
    }
</style>
"""', unsafe_allow_html=True)

# KONFIGURASI POOL KRITERIA
POOL_KRITERIA = {
    'Price': {'type': 'Cost', 'short': 'Price'},
    'Weight (inc. batteries)': {'type': 'Cost', 'short': 'Weight'},
    'Dimensions': {'type': 'Cost', 'short': 'Dims'},
    'Zoom wide (W)': {'type': 'Cost', 'short': 'Zoom W'},
    'Zoom tele (T)': {'type': 'Benefit', 'short': 'Zoom T'},

```

```

        'Effective pixels':          {'type': 'Benefit', 'short': 'Pixels'},
        'Max resolution':           {'type': 'Benefit', 'short': 'Max Res'},
        'Low resolution':           {'type': 'Benefit', 'short': 'Low Res'},
        'Normal focus range':       {'type': 'Cost',      'short': 'Norm
Focus'},
        'Macro focus range':        {'type': 'Cost',      'short': 'Mac
Focus'},
        'Storage included':         {'type': 'Benefit', 'short': 'Storage'},
        'Release date':             {'type': 'Benefit', 'short': 'Year'},
    }

# DATA LOADER
@st.cache_data
def load_data():
    df = pd.read_csv('Projek/camera_dataset_cleaned.csv')
    numeric_cols = list(POOL_KRITERIA.keys())
    df = df.dropna(subset=numeric_cols)
    df['Price'] = df['Price'] * 17839
    return df

df = load_data()

# SESSION STATE
if 'menu' not in st.session_state:
    st.session_state.menu = "Data"
if 'selected_models' not in st.session_state:
    st.session_state.selected_models = list(df.nsmallest(20,
'Price')['Model'].unique())
if 'selected_kriteria' not in st.session_state:
    st.session_state.selected_kriteria = [
        'Price', 'Weight (inc. batteries)', 'Dimensions',
        'Zoom wide (W)', 'Effective pixels'
    ]
if 'top_n' not in st.session_state:
    st.session_state.top_n = 10

# SIDEBAR NAVIGASI
with st.sidebar:
    st.markdown("""
        <div style="padding: 1.4rem 0 0.8rem 0;">
            <div style="font-family:'Syne',sans-serif; font-size:1.35rem;
font-weight:800;
                                color:#ffffff; line-height:1.2;
letter-spacing:-0.01em;">
                SPK Kamera Digital untuk Kebutuhan Traveling/Vlog
            </div>
            <div style="font-size:0.7rem; color:#4a6a9a;
letter-spacing:0.1em;
                                text-transform:uppercase; margin-top:5px;
font-weight:600;">
                Analytic Hierarchy Process
            </div>
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)

    st.markdown("---")

```

```

nav_items = [
    ("", "Data", "Jelajahi Dataset"),
    ("", "Perhitungan AHP", "Bobot & Rekomendasi"),
    ("", "Profil", "Tentang Sistem"),
]

for icon, label, desc in nav_items:
    is_active = st.session_state.menu == label
    clicked = st.button(
        f"{icon} {label}",
        key=f"nav_{label}",
        use_container_width=True,
        type="primary" if is_active else "secondary",
    )
    if clicked:
        st.session_state.menu = label
        st.rerun()

st.markdown("----")
st.markdown(
    "<div style='font-size:0.72rem; color:#3a5a8a; line-height:1.9;'>"
    "Dataset &nbsp;<b style='color:#6090c0'>Camera Digital</b><br>"
    f"Alternatif &nbsp;<b style='color:#6090c0'>{len(df)}"
    "kamera</b><br>"
    f"Kriteria &nbsp;<b style='color:#6090c0'>12 tersedia</b><br>"
    f"Filter aktif &nbsp;<b style='color:#60a5fa'>{len(st.session_state.selected_models)} kamera</b>"
    "</div>",
    unsafe_allow_html=True
)

menu = st.session_state.menu

# HALAMAN 1 – DATA
if menu == "Data":

    st.markdown(
        """
        <div class="page-header">
            <div class="badge"> Dataset</div>
            <h1>Dataset Kamera Digital</h1>
            <p>Spesifikasi teknis dari berbagai model kamera yang tersedia
            sebagai alternatif keputusan.</p>
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)

    c1, c2, c3, c4 = st.columns(4)
    metrics = [
        ("", "Total Alternatif", len(df)),
        ("", "Total Kriteria", len(POOL_KRITERIA)),
        ("", "Tahun Awal", int(df['Release date'].min())),
        ("", "Tahun Akhir", int(df['Release date'].max())),
    ]
    for col, (icon, label, val) in zip([c1, c2, c3, c4], metrics):
        with col:
            st.markdown(f"""
            <div class="metric-card">
                <div class="icon">{icon}</div>

```

```

        <div class="label">{label}</div>
        <div class="value">{val}</div>
    </div>""", unsafe_allow_html=True)

    st.markdown('<div class="section-heading">Filter & Pencarian
Data</div>', unsafe_allow_html=True)

    col_search, col_brand = st.columns([2, 2])
    with col_search:
        search = st.text_input(
            "Cari Model Kamera",
            placeholder="Ketik nama kamera, mis: Canon, Nikon...",
            help="Pencarian tidak sensitif huruf besar/kecil"
        )
    with col_brand:
        year_range = st.slider(
            "Filter Tahun Rilis",
            int(df['Release date'].min()),
            int(df['Release date'].max()),
            (int(df['Release date'].min()), int(df['Release
date'].max()))),
            help="Seret untuk memfilter rentang tahun rilis kamera"
        )

    col_px, col_price = st.columns(2)
    with col_px:
        min_px = st.number_input(
            "Minimum Effective Pixels (MP)",
            min_value=float(df['Effective pixels'].min()),
            max_value=float(df['Effective pixels'].max()),
            value=float(df['Effective pixels'].min()),
            step=1.0,
            help="Filter kamera berdasarkan resolusi minimum"
        )
    with col_price:
        max_price = st.number_input(
            "Maksimum Harga (Rp)",
            min_value=float(df['Price'].min()),
            max_value=float(df['Price'].max()),
            value=float(df['Price'].max()),
            step=1000000.0, # Mengubah step menjadi 1 juta rupiah
            help="Filter kamera berdasarkan batas harga maksimum"
        )

    display_df = df.copy()
    if search:
        display_df = display_df[display_df['Model'].str.contains(search,
case=False, na=False)]
    display_df = display_df[
        (display_df['Release date'] >= year_range[0]) &
        (display_df['Release date'] <= year_range[1]) &
        (display_df['Effective pixels'] >= min_px) &
        (display_df['Price'] <= max_price)
    ]

    st.markdown(f"""
<div class="highlight-box">
    <span style="font-size:0.85rem; color:#1e40af; font-weight:600;">

```

```

        Menampilkan <b>{len(display_df)}</b> dari <b>{len(df)}</b>
kamera
    </span>
    <span style="font-size:0.8rem; color:#3b82f6; margin-left:1rem;">
        {'(semua data)' if len(display_df)==len(df) else
'(difilter)'}
    </span>
</div>
"""', unsafe_allow_html=True)

format_dict = {
    "Price": "Rp {:.0f}",
    "Release date": "{:.0f}",
    "Effective pixels": "{:.1f}",
    "Weight (inc. batteries)": "{:.0f}"
}

st.dataframe(
    display_df.reset_index(drop=True).style.format(format_dict,
na_rep="-"),
    use_container_width=True,
    height=500,
)

# HALAMAN 2 – PERHITUNGAN AHP
elif menu == "Perhitungan AHP":

    st.markdown("""
<div class="page-header">
    <div class="badge">AHP</div>
    <h1>Perhitungan AHP</h1>
    <p>Tentukan kriteria dan bobot prioritas melalui perbandingan
berpasangan skala Saaty secara dinamis.</p>
</div>
"""', unsafe_allow_html=True)

    st.markdown('<div class="section-heading">1. Konfigurasi Alternatif &
Kriteria</div>', unsafe_allow_html=True)

    #LANGKAH 1 PEMILIHAN KRITERIA DAN ALTERNATIF
    with st.expander("Konfigurasi Sistem Pendukung Keputusan",
expanded=True):
        st.markdown("**A. Pilih Kriteria Penilaian (Wajib 5)**")

        selected_kriteria = st.multiselect(
            "Pilih tepat 5 kriteria untuk membentuk matriks perbandingan
5x5:",
            options=list(PPOOL_KRITERIA.keys()),
            default=st.session_state.get('selected_kriteria', []),
            max_selections=5,
            key="kriteria_multiselect"
        )

        if selected_kriteria != st.session_state.get('selected_kriteria',
[]):
            st.session_state.selected_kriteria = selected_kriteria

```

```

        st.markdown("<br>**B. Filter Tahun & Pilih Alternatif Kamera**",
unsafe_allow_html=True)

        rentang_tahun = st.slider(
            "Filter batas tahun rilis kamera:",
            int(df['Release date'].min()),
            int(df['Release date'].max()),
            (int(df['Release date'].min()), int(df['Release
date'].max()))),
            key="ahp_year_filter"
        )

        df_ahp_filtered = df[(df['Release date'] >= rentang_tahun[0]) &
(df['Release date'] <= rentang_tahun[1])]

        col_btn1, col_btn2 = st.columns(2)

        with col_btn1:
            if st.button("Top 20 Termurah (Sesuai Tahun)",
use_container_width=True, key="btn_termurah"):
                st.session_state.models_multiselect =
list(df_ahp_filtered.nsmallest(20, 'Price')['Model'].unique())

        with col_btn2:
            if st.button("Top 20 Resolusi Tinggi (Sesuai Tahun)",
use_container_width=True, key="btn_resolusi"):
                st.session_state.models_multiselect =
list(df_ahp_filtered.nlargest(20, 'Effective pixels')['Model'].unique())

        col_a1, col_a2 = st.columns([3, 1])
        with col_a1:
            all_models_filtered = list(df_ahp_filtered['Model'].unique())
            current_defaults = [m for m in
st.session_state.get('models_multiselect',
st.session_state.get('selected_models', [])) if m in all_models_filtered]

            def on_models_change():
                pass

            selected_models = st.multiselect(
                "Pilih/hapus kamera secara manual:",
                options=all_models_filtered,
                default=current_defaults,
                key="models_multiselect",
                on_change=on_models_change
            )
            st.session_state.selected_models = selected_models

        with col_a2:
            top_n = st.slider(
                "Top N Hasil",
                min_value=5,
                max_value=50,
                value=st.session_state.get('top_n', 10),
                step=5,
                key="top_n_slider"
            )
            st.session_state.top_n = top_n

```

```

# Ambil data alternatif yang fix dipilih
df_sel = df[df['Model'].isin(selected_models)].copy()

st.markdown(f"""
<div style="margin-top:0.8rem; margin-bottom:0.5rem;">
    <span class="cr-pill cr-good">{len(df_sel)} alternatif
aktif</span>
    <span class="cr-pill {'cr-good' if len(selected_kriteria) ==
5 else 'cr-bad'}">
        {len(selected_kriteria)}/5 kriteria terpilih
    </span>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

if len(df_sel) < 2:
    st.error("Pilih minimal 2 kamera sebagai alternatif untuk
melanjutkan.")
    st.stop()
if len(selected_kriteria) != 5:
    st.warning("Anda wajib memilih tepat 5 kriteria untuk melanjutkan
perhitungan matriks 5x5.")
    st.stop()

with st.expander("Panduan Memahami Istilah Kriteria (Kamus Data)",
expanded=False):
    st.markdown("""
<div style="font-size:0.85rem; color:#374151; line-height:1.8;
margin-bottom:1rem;">
Agar penilaian perbandingan Anda lebih objektif, berikut adalah arti dari
masing-masing kriteria teknis beserta sifat penilaiannya:
</div>

**Kategori Benefit (Semakin besar nilainya, semakin bagus):**
* **Zoom tele (T)**: Jangkauan zoom maksimal. Semakin besar angkanya,
semakin jauh objek yang bisa difoto tanpa pecah.
* **Effective pixels**: Resolusi sensor kamera utama. Semakin tinggi
(MP), gambar semakin tajam dan detail.
* **Max resolution**: Ukuran maksimal foto yang bisa dihasilkan. Penting
jika Anda ingin mencetak foto ukuran besar.
* **Low resolution**: Opsi resolusi terendah. Berguna untuk menghemat
kapasitas penyimpanan memori.
* **Storage included**: Kapasitas memori penyimpanan bawaan dari pabrik.
* **Release date**: Tahun rilis. Semakin baru tahunnya, biasanya membawa
teknologi dan fitur prosesor gambar yang lebih mutakhir.

**Kategori Cost (Semakin kecil nilainya, semakin bagus):**
* **Price**: Harga beli kamera. Tentu saja, semakin murah semakin
menguntungkan anggaran Anda.
* **Weight**: Berat fisik kamera (termasuk baterai). Semakin ringan,
semakin nyaman dibawa bepergian (*travel-friendly*).
* **Dimensions**: Ukuran fisik kamera. Semakin kecil angkanya, kamera
semakin ringkas dan tidak memakan tempat.
* **Zoom wide (W)**: Sudut pandang terlebar lensa. Angka yang *lebih
kecil* berarti bidang pandang lebih luas, sangat cocok untuk foto
pemandangan/landscape.
* **Normal focus range**: Jarak fokus normal minimum. Semakin dekat
angkanya, semakin cepat kamera mengunci fokus pada jarak standar.

```



```

* **Macro focus range**: Jarak fokus khusus makro minimum. Semakin kecil
angkanya, semakin dekat kamera bisa memotret objek kecil (seperti
serangga atau detail perhiasan).
    """', unsafe_allow_html=True)

#LANGKAH 2 INPUT PERBANDINGAN BERPASANGAN (PAIRWISE COMPARISON)
st.markdown('<div class="section-heading">2. Perbandingan Berpasangan
Kriteria</div>', unsafe_allow_html=True)

saaty_scale = {
    "9 - Kiri mutlak lebih penting": 9.0,
    "8 - Kiri di antara sangat dan mutlak lebih penting": 8.0,
    "7 - Kiri sangat lebih penting": 7.0,
    "6 - Kiri di antara lebih dan sangat lebih penting": 6.0,
    "5 - Kiri lebih penting": 5.0,
    "4 - Kiri di antara sedikit dan lebih penting": 4.0,
    "3 - Kiri sedikit lebih penting": 3.0,
    "2 - Kiri di antara sama dan sedikit lebih penting": 2.0,
    "1 - Sama penting": 1.0,
    "1/2 - Kanan di antara sama dan sedikit lebih penting": 1/2,
    "1/3 - Kanan sedikit lebih penting": 1/3,
    "1/4 - Kanan di antara sedikit dan lebih penting": 1/4,
    "1/5 - Kanan lebih penting": 1/5,
    "1/6 - Kanan di antara lebih dan sangat lebih penting": 1/6,
    "1/7 - Kanan sangat lebih penting": 1/7,
    "1/8 - Kanan di antara sangat dan mutlak lebih penting": 1/8,
    "1/9 - Kanan mutlak lebih penting": 1/9,
}

pasangan = [
    (selected_kriteria[i], selected_kriteria[j])
    for i in range(len(selected_kriteria))
    for j in range(i + 1, len(selected_kriteria))
]

bobot_input = {}
st.markdown(
    "<div style='font-size:0.82rem; color:#374151; padding:0.5rem 0
1rem;'>"
        "Pilih nilai untuk setiap pasang kriteria. Skala Saaty 1-9
mencerminkan "
        "tingkat kepentingan relatif antar kriteria."
    "</div>",
    unsafe_allow_html=True
)

for i in range(0, len(pasangan), 2):
    col1, col2 = st.columns(2, gap="large")
    k1_a, k1_b = pasangan[i]
    with col1:
        st.markdown(f"<small
style='color:#64748b;font-size:0.75rem;'>Perbandingan {i+1}</small>",
        unsafe_allow_html=True)
        val1 = st.selectbox(
            f"**{k1_a}** vs **{k1_b}**",
            list(saaty_scale.keys()),
            index=8, key=f"sel_{i}"
        )

```

```

        bobot_input[pasangan[i]] = saaty_scale[val1]

    if i + 1 < len(pasangan):
        k2_a, k2_b = pasangan[i + 1]
        with col2:
            st.markdown(f"<small
style='color:#64748b;font-size:0.75rem;'>Perbandingan      {i+2}</small>",
unsafe_allow_html=True)
            val2 = st.selectbox(
                f"**{k2_a}** vs **{k2_b}**",
                list(saaty_scale.keys()),
                index=8, key=f"sel_{i+1}"
            )
            bobot_input[pasangan[i + 1]] = saaty_scale[val2]

    st.markdown('<div class="divider"></div>', unsafe_allow_html=True)

    col_btn, col_info = st.columns([2, 3])
    with col_btn:
        run = st.button("Hitung Rekomendasi Kamera", type="primary",
use_container_width=True)
    with col_info:
        st.markdown(f"""
        <div style="padding:0.6rem; font-size:0.82rem; color:#64748b;">
            Akan memproses <b style="color:#0a1628">{len(df_sel)}</b>
alternatif kamera
            menggunakan matriks berukuran <b style="color:#0a1628">5 x
5</b>.
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)

    if run:

        #LANGKAH 3 MEMBANGUN MATRIKS PERBANDINGAN BERPASANGAN
        n = 5
        matriks = np.ones((n, n))
        idx = 0
        for i in range(n):
            for j in range(i + 1, n):
                val = bobot_input[pasangan[idx]]
                matriks[i, j] = val
                matriks[j, i] = 1.0 / val
                idx += 1

        #LANGKAH 4MENGHITUNG JUMLAH TIAP KOLOM
        kolom_sum = matriks.sum(axis=0)

        #LANGKAH 5NORMALISASI MATRIKS
        matriks_norm = matriks / kolom_sum

        #ANGKAH 6MENGHITUNG EIGEN VECTOR (BOBOT PRIORITAS)
        eigen_vector = matriks_norm.mean(axis=1)

        #LANGKAH 7MENGHITUNG LAMBDA MAX
        lambda_max = (kolom_sum * eigen_vector).sum()

        #LANGKAH 8 MENGHITUNG CONSISTENCY INDEX (CI)
        CI = (lambda_max - n) / (n - 1)

```

```

#LANGKAH 9CONSISTENCY RATIO (CR)
RI = 1.12
CR = CI / RI if RI != 0 else 0

st.markdown('<div class="section-heading">Analisis Matriks &
Bobot Kriteria</div>', unsafe_allow_html=True)

col_valid, col_bobot = st.columns([1, 1], gap="large")

with col_valid:
    cr_class = "cr-good" if CR <= 0.1 else "cr-bad"
    cr_label = "KONSISTEN" if CR <= 0.1 else "TIDAK KONSISTEN"
    st.markdown(f"""
        <div class="info-box" style="padding: 1.2rem; text-align:
center;">
            <h4 style="margin: 0; color: #1a3060;">Validasi
Consistency Ratio (CR)</h4>
            <div style="font-family: 'DM Mono', monospace; font-size:
2.2rem; font-weight: bold;
                                color: {'#10b981' if CR <= 0.1 else
'#ef4444'};">
                {CR:.4f}
            </div>
            <div class="cr-pill {cr_class}" style="margin-top:
0.5rem; font-size:0.9rem;">
                {cr_label}
            </div>
            <p style="font-size: 0.8rem; color: #64748b; margin-top:
0.8rem;">
                Syarat matematis: Nilai CR harus kurang dari atau
sama dengan 0.1 ( $CR \leq 0.1$ )
                agar pembobotan dianggap rasional dan dapat
diandalkan.
            </p>
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)

with col_bobot:
    df_bobot = (
        pd.DataFrame({"Kriteria": selected_kriteria, "Bobot":
eigen_vector})
        .sort_values("Bobot", ascending=False)
        .reset_index(drop=True)
    )
    df_bobot.index += 1
    st.dataframe(
        df_bobot.style
            .format({"Bobot": "{:.4f}"})
            .bar(subset=["Bobot"], color="#1a3060", vmin=0,
vmax=1),
        use_container_width=True, height=210
    )

with st.expander("Lihat Detail Matriks Perbandingan Berpasangan
(Heatmap)", expanded=False):
    df_matriks = pd.DataFrame(matriks, index=selected_kriteria,
columns=selected_kriteria)
    st.dataframe(df_matriks.style.format("{:.3f}").background_gradient(

```

```

        cmap='Blues', axis=None, vmin=0.1
    ), use_container_width=True)

    #TABEL NORMALISASI MATRIKS
    with st.expander("Lihat Detail Normalisasi Matriks & Perhitungan Bobot", expanded=False):

        st.markdown(
            "<div style='font-size:0.82rem; font-weight:600; color:#0a1628; "
            "margin-bottom:0.4rem;'>Matriks Perbandingan Berpasangan (Original)</div>",
            unsafe_allow_html=True
        )
        df_matriks_raw = pd.DataFrame(
            matriks,
            index=selected_kriteria,
            columns=selected_kriteria
        )
        st.dataframe(
            df_matriks_raw.style.format("{:.4f}").background_gradient(
                cmap='Blues', axis=None, vmin=0.1
            ),
            use_container_width=True,
            height=215
        )

        st.markdown("<div style='height:0.8rem;'></div>",
            unsafe_allow_html=True)

        st.markdown(
            "<div style='font-size:0.82rem; font-weight:600; color:#0a1628; "
            "margin-bottom:0.4rem;'>Jumlah Tiap Kolom (pembagi normalisasi)</div>",
            unsafe_allow_html=True
        )
        df_kolom_sum = pd.DataFrame(
            [kolom_sum],
            columns=selected_kriteria,
            index=["Jumlah Kolom"]
        )
        st.dataframe(
            df_kolom_sum.style.format("{:.4f}").background_gradient(
                cmap='Oranges', axis=None
            ),
            use_container_width=True,
            height=80
        )

        st.markdown("<div style='height:0.8rem;'></div>",
            unsafe_allow_html=True)

        st.markdown(
            "<div style='font-size:0.82rem; font-weight:600; color:#0a1628; "
            "margin-bottom:0.4rem;'>Matriks Ternormalisasi + Bobot Prioritas (Rata-rata Baris)</div>",

```

```

        unsafe_allow_html=True
    )
    df_norm_display = pd.DataFrame(
        matriks_norm,
        index=selected_kriteria,
        columns=selected_kriteria
    )
    df_norm_display["Bobot (Rata-rata Baris)"] = eigen_vector
    st.dataframe(
        df_norm_display.style
            .format("{:.4f}")
            .background_gradient(subset=["Bobot (Rata-rata
Baris)"], cmap="Greens")
            .background_gradient(subset=selected_kriteria,
cmap="Blues", axis=None),
        use_container_width=True,
        height=215
    )

    st.markdown(
        "<div style='font-size:0.78rem; color:#64748b;
margin-top:0.5rem;'>"
        "Catatan: Jumlah seluruh nilai pada kolom Bobot = 1.0
(100%). "
        "Nilai ini adalah eigen vector yang dipakai sebagai bobot
di seluruh tahap selanjutnya."
        "</div>",
        unsafe_allow_html=True
    )

    st.markdown(
        '<div class="section-heading">Transparansi Perhitungan
Consistency Ratio (CR)</div>',
        unsafe_allow_html=True
    )

    col_cr1, col_cr2 = st.columns(2, gap="large")

    with col_cr1:
        # Rincian perhitungan lambda_max per elemen (dot product)
        lmax_detail = " + ".join(
            "({ks:.3f} x {ev:.4f})".format(ks=kolom_sum[i],
ev=eigen_vector[i])
            for i in range(n)
        )

        html_cr1 = (
            '<div class="info-box">'
            '<div style="font-size:0.82rem; color:#374151;
line-height:2.2;">'

            '<b style="color:#0a1628; font-size:0.85rem;">'
            'Langkah 1 &mdash; Hitung &lambda;<sub>max</sub>'
            '</b><br>'
            '<span style="color:#64748b; font-size:0.78rem;">'
            '&lambda;<sub>max</sub> = &Sigma; (Jumlah Kolom &times;
Bobot Prioritas)'
            '</span><br>'

```

```

'<span style="font-family:monospace; font-size:0.76rem;
color:#1e40af;">'
    '= ' + lmax_detail +
    '</span><br>'
    '<b>&lambda;<sub>max</sub> = ' +
    '{:.4f}'.format(lambda_max) + '</b>'

    '<br><br>'

    '<b style="color:#0a1628; font-size:0.85rem;">'
    'Langkah 2 &mdash; Hitung CI (Consistency Index)'
    '</b><br>'
    '<span style="color:#64748b; font-size:0.78rem;">'
    'CI = (&lambda;<sub>max</sub> &minus; n) / (n &minus; 1)'
    '&nbsp;&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;&nbsp;n = ukuran matriks = ' + str(n) +
    '</span><br>'
    '<span style="font-family:monospace; font-size:0.76rem;
color:#1e40af;">'
    '= (' + '{:.4f}'.format(lambda_max) + ' &minus; ' +
    str(n) + ') '
    ' / (' + str(n) + ' &minus; 1)<br>'
    '= ' + '{:.4f}'.format(lambda_max - n) + ' / ' + str(n -
1) +
    '</span><br>'
    '<b>CI = ' + '{:.4f}'.format(CI) + '</b>'

    '<br><br>'

    '<b style="color:#0a1628; font-size:0.85rem;">'
    'Langkah 3 &mdash; Nilai RI (Random Index)'
    '</b><br>'
    '<span style="color:#64748b; font-size:0.78rem;">'
    'RI adalah nilai rata-rata konsistensi acak untuk matriks
n&times;n.<br>'
    'Nilainya tetap dan diambil dari tabel Saaty.<br>'
    'Untuk n = 5 &rarr; <b>RI = ' + str(RI) + '</b>'
    '</span><br>'
    '<b>RI = ' + str(RI) + '</b>'

    '</div>'
    '</div>'
)
st.markdown(html_cr1, unsafe_allow_html=True)

with col_cr2:
    cr_color = "#10b981" if CR <= 0.1 else "#ef4444"
    cr_status = "KONSISTEN" if CR <= 0.1 else "TIDAK
KONSISTEN"
    cr_bg = "#f0fdf4" if CR <= 0.1 else "#fef2f2"
    cr_border = "#86efac" if CR <= 0.1 else "#fca5a5"
    cr_keterangan = (
        "Perbandingan berpasangan yang dilakukan dinilai
konsisten "
        "secara matematis dan dapat diterima untuk proses
pengambilan keputusan."
        if CR <= 0.1 else
        "Nilai CR melebihi batas 0.10. Silakan tinjau ulang
perbandingan "
        "berpasangan pada Langkah 2 agar lebih konsisten."

```

```

    )

    html_cr2 = (
        '<div class="info-box">'
            '<div style="font-size:0.82rem; color:#374151;'
line-height:2.2;">'
                '<b style="color:#0a1628; font-size:0.85rem;">'
                    'Langkah 4 &mdash; Hitung CR (Consistency Ratio)'
                '</b><br>'
                '<span style="color:#64748b; font-size:0.78rem;">'
                    'CR = CI / RI &nbsp;&rarr;&nbsp;&nbsp; Syarat konsistensi: CR
&le; 0.10'
                '</span><br>'
                '<span style="font-family:monospace; font-size:0.76rem;'
color:#1e40af;">'
                    '= ' + '{:.4f}'.format(CI) + ' / ' + str(RI) + '<br>'
                    '= ' + '{:.4f}'.format(CR) +
                '</span>'
                '</div>'

            '<div style="text-align:center; padding:1.2rem 0.5rem;'
margin-top:0.8rem;"
                ' background:' + cr_bg + '; border:1px solid ' +
cr_border + ';'
                ' border-radius:12px;">'
                '<div style="font-family:monospace; font-size:2rem;'
' font-weight:bold; color:' + cr_color + ';">'
                    'CR = ' + '{:.4f}'.format(CR) +
                '</div>'
                '<div style="font-size:0.85rem; font-weight:700;'
' color:' + cr_color + '; margin-top:0.3rem;">'
                    + cr_status +
                '</div>'
                '<div style="font-size:0.78rem; color:#64748b;'
' margin-top:0.6rem; padding:0 1rem;">'
                    + cr_keterangan +
                '</div>'
                '</div>'

            '<div style="font-size:0.78rem; color:#64748b;'
margin-top:1rem;"
                ' line-height:1.9; padding:0.6rem 0.8rem;'
                ' background:#f8f9fc; border-radius:8px;'
                ' border:1px solid #e2e8f0;">'
                    '<b style="color:#374151;">Referensi Tabel RI (Saaty,
1980):</b><br>'
                    'n=1 &rarr; 0.00 &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; n=2 &rarr; 0.00
&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;'
                    'n=3 &rarr; 0.58 &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp; n=4 &rarr; 0.90<br>'
                    '<b>n=5 &rarr; ' + str(RI) + '</b> &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;'
                    'n=6 &rarr; 1.24 &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;'
                    'n=7 &rarr; 1.32 &nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;'
                    'n=8 &rarr; 1.41'
                '</div>'
            '</div>'
    )

    st.markdown(html_cr2, unsafe_allow_html=True)

    if CR > 0.1:

```

```

        st.error("Nilai CR melebihi 0.1. Silakan tinjau ulang
perbandingan di Langkah 2 agar lebih konsisten.")
        st.stop()

#LANGKAH 10 NORMALISASI NILAI ALTERNATIF PER KRITERIA
df_k = df_sel.copy()
for i, k in enumerate(selected_kriteria):
    k_type = POOL_KRITERIA[k]['type']
    if k_type == 'Cost':
        df_k[f'norm_{k}'] = df_k[k].min() / df_k[k]
    else:
        df_k[f'norm_{k}'] = df_k[k] / df_k[k].max()

#LANGKAH 11 HITUNG SKOR AKHIR (WEIGHTED SUM)
df_k['Skor Akhir'] = sum(
    df_k[f'norm_{k}'] * eigen_vector[i]
    for i, k in enumerate(selected_kriteria)
)

# TABEL PERHITUNGAN SAW
with st.expander("Lihat Detail Normalisasi Data & Perhitungan
Akhir (Metode SAW)", expanded=False):

    st.markdown(
        "<div style='font-size:0.82rem; font-weight:600;
color:#0a1628; margin-bottom:0.4rem;'>"
        "Langkah 1: Matriks Keputusan (Data Asli)</div>",
        unsafe_allow_html=True
    )
    df_asli = df_k[['Model'] + selected_kriteria].copy()
    df_asli.index = range(1, len(df_asli) + 1)
    st.dataframe(df_asli, use_container_width=True)

    st.markdown("<div style='height:0.8rem;'></div>",
unsafe_allow_html=True)

    st.markdown(
        "<div style='font-size:0.82rem; font-weight:600;
color:#0a1628; margin-bottom:0.4rem;'>"
        "Langkah 2: Matriks Normalisasi (R)</div>",
        unsafe_allow_html=True
    )
    st.markdown(
        "<div style='font-size:0.75rem; color:#64748b;
margin-bottom:0.8rem;'>"
        "• <b>Atribut Benefit</b> (Makin besar makin baik):
<i>Nilai / Nilai Max Kolom</i><br>"
        "• <b>Atribut Cost</b> (Makin kecil makin baik): <i>Nilai
Min Kolom / Nilai</i>"
        "</div>",
        unsafe_allow_html=True
    )

    norm_cols = [f'norm_{k}' for k in selected_kriteria]
    df_norm_saw = df_k[['Model'] + norm_cols].copy()

    # Ubah nama kolom agar rapi saat ditampilkan
    rename_dict = {f'norm_{k}': k for k in selected_kriteria}

```



```

df_norm_saw.rename(columns=rename_dict, inplace=True)
df_norm_saw.index = range(1, len(df_norm_saw) + 1)

st.dataframe(
    df_norm_saw.style
    .format({k: "{:.4f}" for k in selected_kriteria})
    .background_gradient(cmap="Blues", axis=None),
    use_container_width=True
)

st.markdown("<div style='height:0.8rem'></div>",
unsafe_allow_html=True)

st.markdown(
    "<div style='font-size:0.82rem; font-weight:600; color:#0a1628; margin-bottom:0.4rem;'>"
    "Langkah 3: Perhitungan Skor Akhir (Pembobotan)</div>",
    unsafe_allow_html=True
)

st.markdown(
    "<div style='font-size:0.75rem; color:#64748b; margin-bottom:0.8rem;'>"
    "Mengalikan setiap nilai pada Matriks Normalisasi (R) dengan Bobot Prioritas (W) dari AHP.<br>"
    "<b>Skor Akhir (V) =  $\sum (R \times W)$ </b>"
    "</div>",
    unsafe_allow_html=True
)

# Membuat dataframe untuk menampilkan hasil R x W
df_skor = df_k[['Model']].copy()
for i, k in enumerate(selected_kriteria):
    # Format nama kolom agar mencantumkan bobot pengalinya
    nama_kolom = f"{k} (x {eigen_vector[i]:.3f})"
    df_skor[nama_kolom] = df_k[f'norm_{k}'] * eigen_vector[i]

df_skor['Skor Akhir'] = df_k['Skor Akhir']
df_skor.index = range(1, len(df_skor) + 1)

# Siapkan format 4 angka di belakang koma untuk seluruh kolom numerik
format_skor = {col: "{:.4f}" for col in df_skor.columns if col != 'Model'}

st.dataframe(
    df_skor.style
    .format(format_skor)
    .background_gradient(subset=['Skor Akhir'], cmap="Greens")
    .background_gradient(subset=[col for col in df_skor.columns if col not in ['Model', 'Skor Akhir']], cmap="Blues", axis=None),
    use_container_width=True
)

# LANGKAH 12 PERANKINGAN ALTERNATIF
df_hasil = (
    df_k[['Model'] + selected_kriteria + ['Skor Akhir']]
    .sort_values('Skor Akhir', ascending=False)

```

```

        .reset_index(drop=True)
    )
    df_hasil.index += 1

    st.markdown(f'<div class="section-heading">Peringkat Alternatif
(Top {top_n})</div>', unsafe_allow_html=True)

    top3 = df_hasil.head(3)
    medals = ["1", "2", "3"]
    c1, c2, c3 = st.columns(3)
    for col, (_, row), medal in zip([c1, c2, c3], top3.iterrows(),
medals):
        with col:
            st.markdown(f"""
                <div class="metric-card" style="border-left:4px solid
#1a3060; text-align:center;">
                    <div style="font-size:2rem;">{medal}</div>
                        <div class="label"
style="margin-top:0.4rem;">Peringkat #{row.name}</div>
                            <div style="font-family:'Syne', sans-serif;
font-size:0.95rem;
                                font-weight:700; color:#0a1628;
margin:0.4rem 0;">
                                    {row['Model'][:28]}
                                </div>
                                    <div style="font-family:'DM Mono', monospace;
font-size:1.1rem;
                                        font-weight:600; color:#3b82f6;">
                                            {row['Skor Akhir']:.5f}
                                        </div>
                                    </div>
                                """, unsafe_allow_html=True)

    st.markdown("<br>", unsafe_allow_html=True)
    st.dataframe(
        df_hasil.head(top_n).style.format({"Skor Akhir": "{:.5f}"})
        .background_gradient(subset=["Skor Akhir"],
cmap="Blues"),
        use_container_width=True,
        height=400,
    )

    st.markdown(f'<div class="section-heading">Visualisasi Top
{min(top_n, 10)} Rekomendasi</div>', unsafe_allow_html=True)

    top_vis = df_hasil.head(min(top_n, 10)).sort_values('Skor Akhir',
ascending=True)
    nBars = len(top_vis)

    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6))
    fig.patch.set_facecolor('#0a1628')

    ax = axes[0]
    ax.set_facecolor('#0f1e38')

    cmap = LinearSegmentedColormap.from_list('navy_blue',
['#1e3a6e', '#60a5fa'], N=nBars)
    colors = [cmap(i / max(nBars - 1, 1)) for i in range(nBars)]

```

```

bars = ax.barh(
    range(n_bars),
    top_vis['Skor Akhir'].values,
    color=colors,
    height=0.62,
    edgecolor='none',
)

for i, (bar, val) in enumerate(zip(bars, top_vis['Skor
Akhir'].values)):
    ax.barh(
        bar.get_y() + bar.get_height() / 2,
        bar.get_width(),
        height=0.08,
        color='#93c5fd',
        alpha=0.4,
        edgecolor='none',
    )
    ax.text(
        bar.get_width() + 0.001,
        bar.get_y() + bar.get_height() / 2,
        f"{val:.4f}",
        va='center', ha='left',
        fontsize=8.5, color='#93c5fd',
        fontfamily='monospace', fontweight='bold'
    )

    model_labels = [m[:22] + '...' if len(m) > 22 else m for m in
top_vis['Model'].values]
    ax.set_yticks(range(n_bars))
    ax.set_yticklabels(model_labels, fontsize=9, color='#c8d6f0')
    ax.tick_params(axis='x', colors='#4a6a9a', labelsiz=8)
    ax.spines[['top', 'right', 'left', 'bottom']].set_visible(False)
    ax.xaxis.grid(True, color='#1e3a5f', linestyle='--',
linewidth=0.6)
    ax.set_axisbelow(True)
    ax.set_xlabel('Skor Preferensi', fontsize=9, color='#4a6a9a',
labelpad=8)
    ax.set_title(
        f'Top {n_bars} Rekomendasi Kamera',
        fontsize=12, fontweight='bold', color='ffffff',
        pad=14, loc='left', fontfamily='monospace'
    )

    ax2 = axes[1]

    k_labels_short = [POOL_KRITERIA[k]['short'] for k in
selected_kriteria]

    colors_donut = ['#1e3a8a', '#2563eb', '#3b82f6', '#60a5fa',
'#f59e0b']

    wedges, texts, autotexts = ax2.pie(
        eigen_vector,
        labels=k_labels_short,
        autopct='%1.1f%%',
        startangle=140,
        colors=colors_donut,

```

```

textprops=dict(color="#c8d6f0", fontsize=9.5,
fontweight='600'),

    wedgeprops=dict(width=0.35, edgecolor='#0a1628', linewidth=3)
)

for autotext in autotexts:
    autotext.set_color('#ffffff')
    autotext.set_fontsize(8.5)
    autotext.set_weight('bold')

ax2.set_title(
    'Proporsi Bobot Kriteria',
    fontsize=12, fontweight='bold', color='#ffffff',
    pad=20, fontfamily='monospace'
)

fig.tight_layout(pad=3)
st.pyplot(fig)

st.markdown('<div class="divider"></div>',
unsafe_allow_html=True)
    st.markdown('<div class="section-heading">Export Hasil
Keputusan</div>', unsafe_allow_html=True)

col_dl, col_dl_info = st.columns([1, 2])

with col_dl:
    df_export = df_hasil.head(top_n).copy()
    csv_data = df_export.to_csv(index=False).encode('utf-8')

    st.download_button(
        label="Unduh Laporan Rekomendasi (CSV)",
        data=csv_data,
        file_name='laporan_spk_kamera.csv',
        mime='text/csv',
        use_container_width=True,
        type="primary"
    )

with col_dl_info:
    st.markdown(f"""
        <div style="font-size:0.85rem; color:#64748b;
padding-top:0.4rem;">
            Unduh hasil perhitungan ini dalam format <b>.csv</b>
untuk dibuka di Microsoft Excel atau Google Sheets.
            Data yang diexport mencakup <b>Top {top_n}</b> kamera
beserta nilai kriteria dan skor akhir AHP.
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)

# HALAMAN 3 – PROFIL
elif menu == "Profil":

    st.markdown("""
    <div class="page-header">
        <div class="badge">Profil</div>
        <h1>Profil Pengembang</h1>
    """)

```

```

        <p>Informasi pengembang sistem pendukung keputusan kamera digital
berbasis AHP.</p>
    </div>
    """, unsafe_allow_html=True)

    st.markdown('<div class="section-heading">Identitas
Pengembang</div>', unsafe_allow_html=True)

    col_img, col_info = st.columns([1, 3], gap="large")
    with col_img:
        st.image("Projek/eal.jpg", width=130)
    with col_info:
        st.markdown("""
        <div class="profile-detail">
            <strong>Nama</strong> Mufid Dhamarjati Kusuma<br>
            <strong>NIM</strong> 123240171<br>
            <strong>Peran</strong> Developer<br>
            <strong>Program Studi</strong> Informatika<br>
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)

    col_img, col_info = st.columns([1, 3], gap="large")
    with col_img:
        st.image("Projek/ea.jpg", width=130)
    with col_info:
        st.markdown("""
        <div class="profile-detail">
            <strong>Nama</strong> Munadhil Mutawakkil<br>
            <strong>NIM</strong> 123240154<br>
            <strong>Peran</strong> Developer<br>
            <strong>Program Studi</strong> Informatika<br>
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)

    st.markdown('<div class="divider"></div>', unsafe_allow_html=True)
    st.markdown('<div class="section-heading">Tentang Sistem</div>',
unsafe_allow_html=True)

    col_a, col_b = st.columns(2, gap="large")
    with col_a:
        st.markdown("""
        <div class="info-box">
            <div
style="font-size:0.7rem;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.1em;
color:#9ca3af;font-weight:600;margin-bottom:0.7rem;">Arsitektur
Metode</div>
            <div
style="font-size:0.88rem;color:#374151;line-height:1.8;">
                Sistem ini mengimplementasikan arsitektur hibrida
<b>AHP-SAW</b>. Metode <b>Analytic Hierarchy Process (AHP)</b> digunakan
pada tahap awal untuk menerjemahkan preferensi subjektif pengguna ke
dalam bobot prioritas yang konsisten. Setelah bobot didapatkan, metode
<b>Simple Additive Weighting (SAW)</b> mengeksekusi data spesifikasi
kuantitatif kamera secara objektif. Penggabungan ini menghasilkan
keputusan yang akurat dan efisien secara komputasi.
            </div>
        </div>
        """, unsafe_allow_html=True)
    with col_b:

```

```

st.markdown("""
<div class="info-box">
<div
style="font-size:0.7rem;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.1em;
color:#9ca3af;font-weight:600;margin-bottom:0.7rem;">Kriteria
Dinamis</div>
<div
style="font-size:0.88rem;color:#374151;line-height:1.8;">
Sistem beroperasi secara dinamis di mana pengguna
diwajibkan memilih <b>5 kriteria</b> prioritas dari <b>12 atribut</b>
yang tersedia. Sistem secara otomatis mengenali sifat kriteria, apakah
itu atribut <i>Cost</i> (semakin kecil semakin baik) atau <i>Benefit</i>
(semakin besar semakin baik), untuk proses normalisasi pada tahap
perhitungan SAW.
</div>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

st.markdown("""
<div class="info-box">
<div
style="font-size:0.7rem;text-transform:uppercase;letter-spacing:0.1em;
color:#9ca3af;font-weight:600;margin-bottom:0.7rem;">Teknologi</div>
<div style="font-size:0.88rem;color:#374151;line-height:1.8;">
Dibangun menggunakan <b>Python</b>, <b>Streamlit</b>,
<b>Pandas</b>,
<b>NumPy</b>, dan <b>Matplotlib</b> sebagai bagian dari tugas
proyek akhir
mata kuliah Praktikum Sistem Pendukung Keputusan.
</div>
</div>
""", unsafe_allow_html=True)

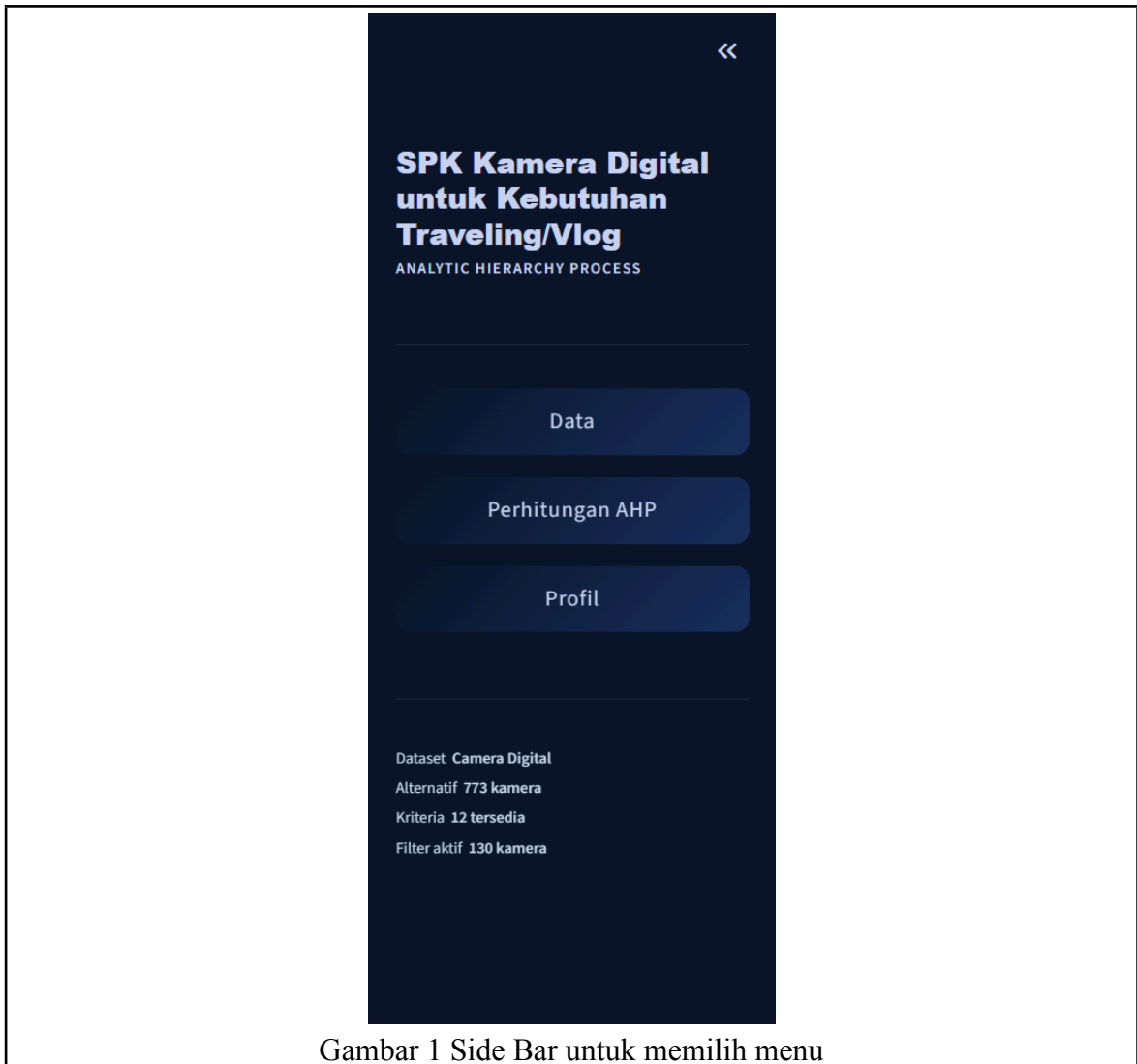
```

Gambar 1 : Sidebar Menu Utama

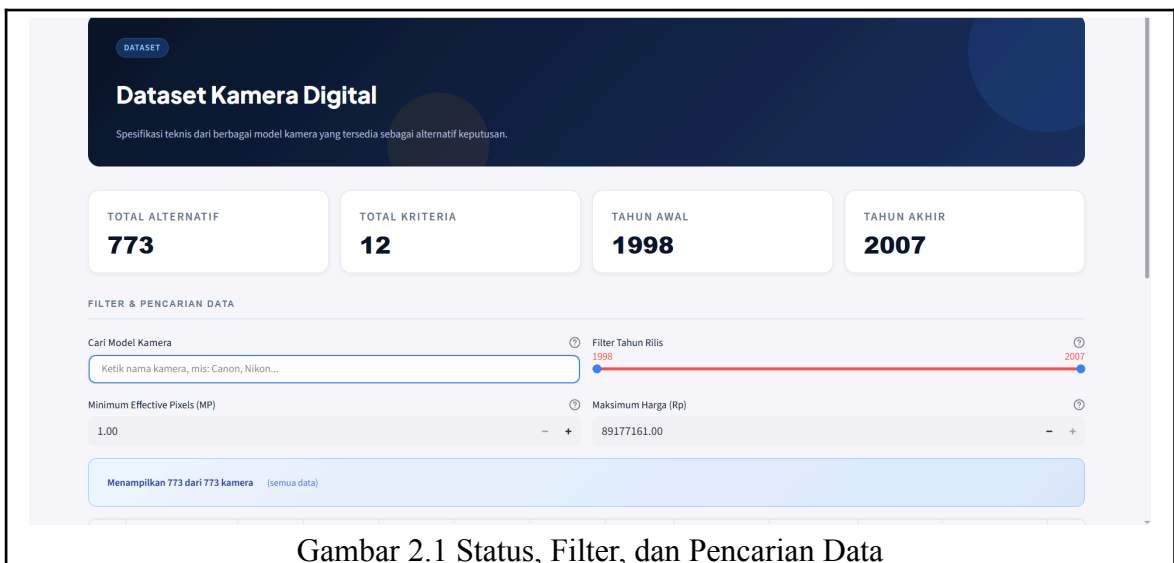
Gambar 2 : Menu Data

Gambar 3 : Menu Perhitungan AHP

Gambar 4 : Menu Profil



Gambar 1 Side Bar untuk memilih menu



Gambar 2.1 Status, Filter, dan Pencarian Data

2. PERBANDINGAN BERPASANGAN KRITERIA

Pilih nilai untuk setiap pasang kriteria. Skala Saaty 1-9 mencerminkan tingkat kepentingan relatif antar kriteria.

Perbandingan 1

Price vs Weight (inc. batteries)

2 – Kiri di antara sama dan sedikit lebih penting

Perbandingan 2

Price vs Dimensions

1/3 – Kanan sedikit lebih penting

Perbandingan 3

Price vs Zoom wide (W)

1/2 – Kanan di antara sama dan sedikit lebih penting

Perbandingan 4

Price vs Effective pixels

1/3 – Kanan sedikit lebih penting

Perbandingan 5

Weight (inc. batteries) vs Dimensions

1/2 – Kanan di antara sama dan sedikit lebih penting

Perbandingan 6

Weight (inc. batteries) vs Zoom wide (W)

1/2 – Kanan di antara sama dan sedikit lebih penting

Perbandingan 7

Weight (inc. batteries) vs Effective pixels

1/4 – Kanan di antara sedikit dan lebih penting

Perbandingan 8

Dimensions vs Zoom wide (W)

1/2 – Kanan di antara sama dan sedikit lebih penting

Perbandingan 9

Dimensions vs Effective pixels

1/3 – Kanan sedikit lebih penting

Perbandingan 10

Zoom wide (W) vs Effective pixels

1 – Sama penting

Hitung Rekomendasi Kamera

Akan memproses 130 alternatif kamera menggunakan matriks berukuran 5 x 5.

Gambar 3.3 Perbandingan Berpasangan Kriteria

ANALISIS MATRIKS & BOBOT KRITERIA

Validasi Consistency Ratio (CR)

0.0617

KONSISTEN

Syarat matematis: Nilai CR harus kurang dari atau sama dengan 0.1 (CR ≤ 0.1) agar pembobotan dianggap rasional dan dapat diandalkan.

Kriteria	Bobot
1 Effective pixels	0.3494
2 Zoom wide (W)	0.2627
3 Dimensions	0.1802
4 Price	0.1186
5 Weight (inc. batteries)	0.0891

Lihat Detail Matriks Perbandingan Berpasangan (Heatmap)

	Price	Weight (inc. batteries)	Dimensions	Zoom wide (W)	Effective pixels
Price	1.000	2.000	0.333	0.500	0.333
Weight (inc. batteries)	0.500	1.000	0.500	0.500	0.250
Dimensions	3.000	1.000	1.000	0.500	0.333
Zoom wide (W)	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
Effective pixels	3.000	4.000	4.000	1.000	1.000

Lihat Detail Normalisasi Matriks & Perhitungan Bobot

Matriks Perbandingan Berpasangan (Original)

	Price	Weight (inc. batteries)	Dimensions	Zoom wide (W)	Effective pixels
Price	1.0000	2.0000	0.3333	0.5000	0.3333
Weight (inc. batteries)	0.5000	1.0000	0.5000	0.5000	0.2500
Dimensions	3.0000	1.0000	1.0000	0.5000	0.3333
Zoom wide (W)	2.0000	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000
Effective pixels	3.0000	4.0000	4.0000	1.0000	1.0000

Jumlah Tiap Kolom (pembagi normalisasi)

	Price	Weight (inc. batteries)	Dimensions	Zoom wide (W)	Effective pixels
Jumlah Kolom	9.5000	11.0000	6.8333	3.5000	2.9167

Gambar 3.4 Analisis Matriks dan Bobot Kriteria

Matriks Ternormalisasi & Bobot Prioritas (Rata-rata Baris)

	Price	Weight (inc. batteries)	Dimensions	Zoom wide (W)	Effective pixels	Bobot (Rata-rata Baris)
Price	0.1053	0.1818	0.0488	0.1429	0.1143	0.1186
Weight (inc. batteries)	0.0526	0.0909	0.0732	0.1429	0.0857	0.0891
Dimensions	0.3158	0.1818	0.1463	0.1429	0.1143	0.1802
Zoom wide (W)	0.2095	0.1818	0.2927	0.2857	0.3429	0.2627
Effective pixels	0.3158	0.3636	0.4390	0.2857	0.3429	0.3494

Catatan: Jumlah seluruh nilai pada kolom Bobot = 1.0 (100%). Nilai ini adalah eigen vector yang dipakai sebagai bobot di seluruh tahap selanjutnya.

TRANSPARANSI PERHITUNGAN CONSISTENCY RATIO (CR)

Langkah 1 – Hitung λ_{max}

$$\lambda_{max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\text{Jumlah Kolom} \times \text{Bobot Prioritas}}{\text{Baris } i} \right)$$

$$= \frac{1}{5} \left(\frac{9.500 \times 0.1186}{0.1053} + \frac{11.000 \times 0.0891}{0.0526} + \frac{6.833 \times 0.1802}{0.3158} + \frac{3.500 \times 0.2627}{0.2095} + \frac{2.917 \times 0.3494}{0.3158} \right)$$

$$\lambda_{max} = 5.2764$$

Langkah 2 – Hitung CI (Consistency Index)

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{(n - 1) \times \sum_{i=1}^n \left(\frac{\text{Jumlah Kolom} \times \text{Bobot Prioritas}}{\text{Baris } i} \right)}$$

$$= \frac{5.2764 - 5}{(5 - 1) \times 5.2764}$$

$$= 0.0051$$

Langkah 3 – Nilai RI (Random Index)

RI adalah nilai rata-rata konsistensi acak untuk matriks n x n. Nilainya tetap dan diambil dari tabel Saaty.

Untuk n = 5 → RI = 1.12

RI = 1.12

Langkah 4 – Hitung CR (Consistency Ratio)

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0.0051}{1.12}$$

$$= 0.0045$$

CR = 0.0617

KONSISTEN

Perbandingan berpasangan yang dilakukan dinilai konsisten secara matematis dan dapat diterima untuk proses pengambilan keputusan.

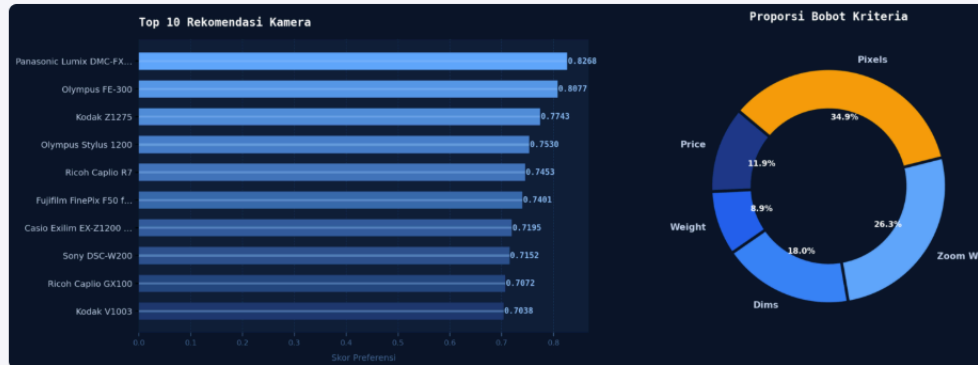
Referensi Tabel RI (Saaty, 1980):

n=2 → 0.50	n=3 → 0.58	n=4 → 0.50
n=5 → 1.12	n=6 → 1.24	n=7 → 1.32
n=8 → 1.41	n=9 → 1.45	n=10 → 1.49

Gambar 3.5 Transparansi Consistency Ratio (CR)

9	Ricoh Caplio GX100	7117761	260	112.000000	24	10	0.70720
10	Kodak V1003	2301231	185	103.000000	36	10	0.70381

VISUALISASI TOP 10 REKOMENDASI



EXPORT HASIL KEPUTUSAN

Unduh Laporan Rekomendasi
(CSV)

Unduh hasil perhitungan ini dalam format .csv untuk dibuka di Microsoft Excel atau Google Sheets. Data yang diekspor mencakup Top 40 kamera beserta nilai kriteria dan skor akhir AHP.

Gambar 3.8 Visualisasi Top 10 Rekomendasi dan Tombol Export File

PROFIL

Profil Pengembang

Informasi pengembang sistem pendukung keputusan kamera digital berbasis AHP.

IDENTITAS PENGEMBANG



Nama Mufid Dhamarjati Kusuma
NIM 123240171
Peran Developer
Program Studi Informatika



Nama Munadhil Mutawakkil
NIM 123240154
Peran Developer
Program Studi Informatika

Gambar 4.1 Profil Pengembang



BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1. Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026				
		Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Pencarian dataset (Kaggle) dan Penentuan Tema					
2	Perancangan antarmuka (UI) dan implementasi logika algoritma AHP-SAW					
3	Integrasi sistem, <i>testing</i> , dan <i>debugging</i> error					
4	Penyusunan laporan proyek akhir					

3.2. Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Munadhil Mutawakkil	1232401154	- Mencari dataset - Perancangan antarmuka (UI) - Membuat Program implementasi logika algoritma AHP-SAW - Integrasi sistem, <i>testing</i>, dan <i>debugging</i> error - Penyusunan laporan proyek akhir
2	Mufid Dhamarjati Kusuma	123240171	- Menentukan tema - Perancangan antarmuka (UI) - Membuat Program implementasi logika algoritma AHP-SAW - Integrasi sistem, <i>testing</i>, dan <i>debugging</i> error - Penyusunan laporan proyek akhir

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan tahapan analisis, perancangan, pemodelan, hingga implementasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pemilihan kamera digital yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

A. Keberhasilan Implementasi Sistem

Sistem Pendukung Keputusan berbasis web ini telah berhasil dibangun dan berfungsi dengan baik sebagai "asisten cerdas" yang dapat membantu kreator konten (*vlogger*) dan pelancong (*traveler*) dalam memilih kamera digital. Sistem mampu menekan kebingungan pengguna akibat banyaknya pilihan (*choice fatigue*) melalui antarmuka yang interaktif, dinamis, dan mudah digunakan.

B. Efektivitas Arsitektur Hibrida AHP-SAW

Penggabungan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dan *Simple Additive Weighting* (SAW) terbukti menjadi pendekatan komputasi yang sangat efisien dan akurat. Metode AHP secara efektif mampu menerjemahkan preferensi subjektif pengguna menjadi persentase bobot prioritas kriteria yang konsisten secara matematis (divalidasi dengan nilai *Consistency Ratio* ≤ 0.1). Selanjutnya, metode SAW berhasil mengambil alih data bobot tersebut untuk menormalisasi dan merangking spesifikasi objektif kamera dari dataset secara cepat, tanpa membebani sistem dengan perbandingan alternatif yang terlalu banyak.

C. Transparansi Keputusan

Sistem ini tidak hanya memberikan hasil akhir berupa peringkat rekomendasi (*Top N*), tetapi juga berhasil menerapkan prinsip transparansi komputasi. Melalui penjabaran visualisasi grafik, kamus data kriteria, dan tabel detail normalisasi nilai, sistem mampu memberikan edukasi kepada pengguna mengenai asal-usul logika matematika di balik skor akhir yang dihasilkan.

4.2. Saran

Meskipun Sistem Pendukung Keputusan ini telah berjalan sesuai dengan tujuan awal, masih terdapat sejumlah batasan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Adapun saran untuk penelitian dan pengembangan sistem ke depannya adalah:

A. Integrasi Data secara Real-Time (API)

Mengingat dataset saat ini bersifat statis, sistem disarankan untuk terintegrasi dengan *Application Programming Interface* (API) dari *platform e-commerce*. Hal ini bertujuan agar data alternatif kamera, khususnya fluktuasi harga dan ketersediaan stok, dapat terus diperbarui secara otomatis dan *real-time*.

B. Penambahan Fitur Profil Pengguna

Untuk meningkatkan fungsionalitas dan *User Experience* (UX), sistem dapat dilengkapi dengan fitur autentikasi dan basis data pengguna. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan riwayat preferensi, mengunduh ulang laporan rekomendasi, serta membandingkan beberapa kamera secara langsung (*head-to-head*).

DAFTAR PUSTAKA

Github : <https://github.com/mnadil37/Projek-SCPK-154-171.git>

Prasetyo, L. A. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Mahasiswa Berprestasi Menggunakan Metode Kombinasi Analytical Hierarchy Process (AHP) Dan Simple Additive Weigting (SAW). *Jurnal String*, 3(2), 130–138. Diakses dari : <http://dx.doi.org/10.30998/string.v3i2.3039>

Rahayu, S., & Sindar, A. (2022). Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Guru Menggunakan Metode Simple Additive Weighting. *Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika (JIKI)*, 2(2), 103–112 . Diakses dari : <https://doi.org/10.54082/jiki.28>